

Álgebra en FEC (II)

Guía de Ejercicios

Ejercicio 1 Polinomios sobre $GF(2)$

Toda secuencia de bits $b_0b_1 \cdots b_n$ puede representarse como el polinomio $b(X) = b_0 + b_1X + \cdots + b_nX^n$ sobre $GF(2)$. Dadas las secuencias

$$a = 1101010, \quad b = 01101101,$$

(el bit de la izquierda es el coeficiente de X^0),

- Obtener $a(X)$ y $b(X)$.
- Calcular $a(X) + b(X)$ y expresar el resultado como secuencia de bits.
- Calcular el producto $a(X) \cdot b(X)$.
- Dividir $a(X) \cdot b(X)$ por $a(X)$ y verificar que se recupera $b(X)$, con resto cero.

Ejercicio 2 División de polinomios

Sean $f(X) = 1 + X^2 + X^3 + X^5 + X^6$ y $g(X) = 1 + X + X^3$.

- Calcular el cociente $q(X)$ y el resto $r(X)$ de dividir $f(X)$ por $g(X)$.
- Verificar la identidad $f(X) = q(X)g(X) + r(X)$ operando sobre $GF(2)$.

Ejercicio 3 Polinomios irreducibles y primitivos

A partir del siguiente ejercicio, se utiliza el siguiente polinomio primitivo para la construcción del campo de Galois $p(X) = 1 + X^3 + X^4$.

- Verificar que $p(X)$ no tiene raíces en $GF(2)$.
- Sabiendo que ningún polinomio de grado 4 sin raíces en $GF(2)$ puede factorizarse salvo como producto de dos irreducibles de grado 2, y que el único irreducible de grado 2 es $X^2 + X + 1$, verificar que $p(X)$ no es divisible por $X^2 + X + 1$. Concluir que $p(X)$ es irreducible.
- Construir la tabla de tres representaciones del cuerpo de Galois

Ejercicio 4 Suma y producto de polinomios sobre $GF(2^4)$

Sean

$$f(X) = \alpha^3X^2 + \alpha^7X + \alpha^2, \quad g(X) = \alpha^5X + \alpha^{10}.$$

- Calcular $f(X) + g(X)$.
- Calcular $f(X) \cdot g(X)$, expresando cada coeficiente del producto como una potencia de α .

Ejercicio 5 División y potencia de polinomios sobre $GF(2^4)$

- Dividir $f(X) = \alpha^3X^3 + \alpha^9X^2 + X + \alpha^6$ por $g(X) = X + \alpha^5$, obteniendo cociente $q(X)$ y resto $r(X)$.
- Calcular $h(X)^2$ para $h(X) = \alpha^3X^2 + \alpha^{11}X + \alpha^6$, multiplicando $h(X)$ por sí mismo.
- Verificar el resultado anterior: elevar al cuadrado cada coeficiente de $h(X)$ por separado y ubicarlo en el doble del grado correspondiente (identidad $(f(X))^2 = f(X^2)$)

Ejercicio 6 Búsqueda de raíces

Encontrar las raíces de

$$f(X) = X^2 + \alpha^5 X + \alpha^9.$$

Ejercicio 7 Ortogonalidad sobre $GF(2)$

- a) Calcular el producto interno de $u = (1, 1, 0, 1)$ y $v = (0, 1, 1, 1)$ en V_4 sobre $GF(2)$.
- b) Encontrar un vector no nulo de V_2 que sea ortogonal a sí mismo, y explicar por qué esto no puede ocurrir en un espacio vectorial sobre los números reales.

Ejercicio 8 Matriz generadora, forma sistemática y matriz de verificación

Sea el código lineal $(6, 3)$ generado por las filas de

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- a) Mediante operaciones elementales de fila (sumar una fila a otra), llevar G a la forma sistemática $[I_3 \ P]$.
- b) A partir de la matriz P obtenida, escribir la matriz de verificación $H = [P^T \ I_3]$.
- c) Verificar que $G_{\text{sist}} \cdot H^T = 0$, calculando explícitamente al menos dos de los nueve productos internos involucrados.
- d) Tomar la palabra de mensaje $u = (1, 0, 1)$, codificarla como $v = u \cdot G_{\text{sist}}$, y verificar que $v \cdot H^T = 0$.
- e) Tomar la palabra de mensaje $u_1 = (1, 1, 0)$ y generar c_1 , generar también $u_2 = (1, 0, 0)$ para obtener c_2 , realizar la suma de las dos palabras antes de ser codificada $u_3 = u_1 + u_2$, y a este resultado codificarlo obteniendo c_3 . Comprobar que $c_1 + c_2 = c_3$.